

일반화학 누적 OX 10회

일반화학 · 누적 OX 진단 · 60문항

이름 _____ 날짜 _____

점수 _____ / 100

각 문장이 옳으면 O, 틀리면 X에 표시하시오. 한 문항 1.67점 · 60문항 · 통과 80점.

- 10-01 기초지식 물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다. ☐ O ☐ X
- 10-02 기초지식 정밀도가 높으면 항상 정확도도 높다. ☐ O ☐ X
- 10-03 원자 질량수는 양성자 수와 전자 수의 합이다. ☐ O ☐ X
- 10-04 양자수 스핀 양자수 m_s 는 0 또는 1의 값을 가진다. ☐ O ☐ X
- 10-05 원자 동위원소는 화학적 성질이 서로 크게 다르다. ☐ O ☐ X
- 10-06 분자 이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다. ☐ O ☐ X
- 10-07 분자 결합 길이는 단일 결합이 삼중 결합보다 짧다. ☐ O ☐ X
- 10-08 분자 CH_4 는 정사면체이고 결합각은 약 109.5° 이다. ☐ O ☐ X
- 10-09 분자 NH_3 는 비공유 전자쌍 때문에 평면 삼각형 구조이다. ☐ O ☐ X
- 10-10 분자 결합 차수 = (결합성 전자 수 - 반결합성 전자 수)/2이다. ☐ O ☐ X
- 10-11 분자 옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다. ☐ O ☐ X
- 10-12 물질의상태 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다. ☐ O ☐ X
- 10-13 물질의상태 같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 빠르다. ☐ O ☐ X
- 10-14 물질의상태 총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다. ☐ O ☐ X
- 10-15 물질의상태 삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낸다. ☐ O ☐ X
- 10-16 열역학 엔탈피는 $H = U - PV$ 로 정의된다. ☐ O ☐ X
- 10-17 열역학 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다. ☐ O ☐ X
- 10-18 열역학 표준 상태에서 $\Delta G^\circ = -RT \ln K$ 이다. ☐ O ☐ X
- 10-19 화학평형 평형 상수 K 가 크면 평형에서 생성물이 우세하다. ☐ O ☐ X
- 10-20 화학평형 압력을 높이면(부피 감소) 기체 몰수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다. ☐ O ☐ X
- 10-21 화학평형 공통 이온을 넣으면 난용성 염의 용해도가 작아진다. ☐ O ☐ X
- 10-22 산염기평형 브뢴스테드-라우리 산은 양성자(H^+)를 주는 물질이다. ☐ O ☐ X
- 10-23 산염기평형 염화 암모늄(NH_4Cl) 수용액은 염기성이다. ☐ O ☐ X
- 10-24 산화환원평형 산화제는 다른 물질을 산화시키고 자신은 환원된다. ☐ O ☐ X
- 10-25 산화환원평형 자유 에너지와 전위의 관계는 $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$ 이다. ☐ O ☐ X
- 10-26 반응속도론 1차 반응의 반감기는 $t_{1/2} = \ln 2/k$ 로 초기 농도와 무관하게 일정하다. ☐ O ☐ X
- 10-27 반응속도론 촉매는 활성화 에너지를 높여 반응을 빠르게 한다. ☐ O ☐ X
- 10-28 배위화학 리간드는 비공유 전자쌍을 제공하는 루이스 염기이다. ☐ O ☐ X
- 10-29 배위화학 강한 장 리간드일수록 저스핀 배치를 만든다. ☐ O ☐ X
- 10-30 배위화학 배위수가 6인 착물의 가장 흔한 구조는 팔면체이다. ☐ O ☐ X
- 10-31 핵화학 방사성 붕괴는 불안정한 원자핵이 입자나 에너지를 방출하며 변하는 현상이다. ☐ O ☐ X
- 10-32 핵화학 알파(α) 붕괴에서는 헬륨 핵(질량수 4, 양성자 2)이 방출된다. ☐ O ☐ X

- 10-33 핵화학 알파 붕괴가 일어나면 질량수는 4, 원자 번호는 2 감소한다. ☐ O ☐ X
- 10-34 핵화학 알파 붕괴가 일어나면 원자 번호는 2 증가한다. ☐ O ☐ X
- 10-35 핵화학 베타(β^-) 붕괴에서는 중성자가 양성자로 바뀌며 전자가 방출된다. ☐ O ☐ X
- 10-36 핵화학 베타(β^-) 붕괴가 일어나면 원자 번호가 1 증가한다. ☐ O ☐ X
- 10-37 핵화학 베타(β^-) 붕괴가 일어나면 질량수가 1 감소한다. ☐ O ☐ X
- 10-38 핵화학 감마(γ) 붕괴는 고에너지 전자기파를 방출하며 질량수와 원자 번호가 변하지 않는다. ☐ O ☐ X
- 10-39 핵화학 감마(γ) 붕괴에서는 원자 번호가 2 감소한다. ☐ O ☐ X
- 10-40 핵화학 양전자 방출(β^+)이 일어나면 원자 번호가 1 증가한다. ☐ O ☐ X
- 10-41 핵화학 Z-N 그래프(안정성 그래프)는 양성자 수와 중성자 수의 관계로 핵의 안정성을 나타낸다. ☐ O ☐ X
- 10-42 핵화학 가벼운 안정한 핵은 중성자 수가 양성자 수의 두 배 정도이다. ☐ O ☐ X
- 10-43 핵화학 무거운 안정한 핵일수록 양성자 수보다 중성자 수가 더 많다. ☐ O ☐ X
- 10-44 핵화학 무거운 안정한 핵은 중성자 수보다 양성자 수가 더 많다. ☐ O ☐ X
- 10-45 핵화학 방사성 붕괴는 1차 반응 속도식을 따른다. ☐ O ☐ X
- 10-46 핵화학 반감기는 방사성 물질이 완전히 사라지는 데 걸리는 시간이다. ☐ O ☐ X
- 10-47 핵화학 방사성 핵종의 반감기는 온도나 압력을 바꾸면 크게 달라진다. ☐ O ☐ X
- 10-48 핵화학 반감기가 n 번 지나면 처음 양의 $(1/2)^n$ 이 남는다. ☐ O ☐ X
- 10-49 핵화학 탄소-14를 이용해 유물이나 화석의 연대를 측정할 수 있다. ☐ O ☐ X
- 10-50 핵화학 질량 결손은 핵의 질량이 그 구성 입자(양성자·중성자) 질량의 합보다 작은 것이다. ☐ O ☐ X
- 10-51 핵화학 질량 결손은 핵의 질량이 구성 입자 질량의 합보다 큰 것이다. ☐ O ☐ X
- 10-52 핵화학 질량과 에너지의 관계는 $E = mc^2$ 로 나타낸다. ☐ O ☐ X
- 10-53 핵화학 핵 결합 에너지는 질량 결손에 해당하는 에너지이다. ☐ O ☐ X
- 10-54 핵화학 핵자당 결합 에너지가 작을수록 핵이 더 안정하다. ☐ O ☐ X
- 10-55 핵화학 핵자당 결합 에너지는 철(Fe) 부근에서 가장 크다. ☐ O ☐ X
- 10-56 핵화학 핵분열은 무거운 핵이 가벼운 핵으로 쪼개지며 에너지를 방출한다. ☐ O ☐ X
- 10-57 핵화학 핵융합은 가벼운 핵이 합쳐져 무거운 핵이 되며 에너지를 방출한다. ☐ O ☐ X
- 10-58 핵화학 핵융합은 가벼운 핵이 무거운 핵으로 쪼개지는 반응이다. ☐ O ☐ X
- 10-59 핵화학 핵반응에서 방출되는 에너지는 화학 반응보다 훨씬 크다. ☐ O ☐ X
- 10-60 핵화학 핵자당 결합 에너지가 가장 큰 영역보다 무거운 핵은 분열, 가벼운 핵은 융합으로 안정해진다. ☐ O ☐ X